

1. Calcular la longitud de la curva C en cada uno de los siguientes casos:

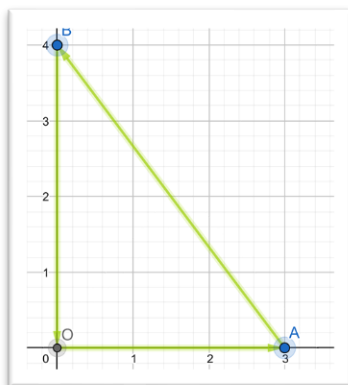
a) $\vec{r}(t) = (2t; 3 \operatorname{sen} t; 3 \cos t)$, $a \leq t \leq b$
 $C = \operatorname{Im} \vec{r}$

b) $\vec{r}(t) = (6t; 3\sqrt{2} t^2; 2t^3)$, $0 \leq t \leq 1$
 $C = \operatorname{Im} \vec{r}$

c) $C: \begin{cases} x = t^2 \\ y = 2t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2$

d) $C: \begin{cases} x = e^{-t} \cos t \\ y = e^{-t} \operatorname{sen} t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

2. Calcular la integral curvilínea $\int_C (x + y) dS$ siendo C la curva constituida por los lados del triángulo ABO



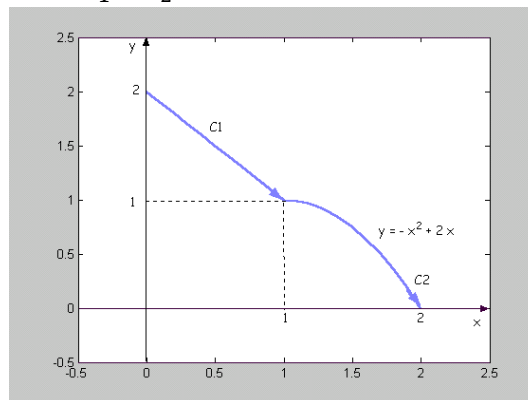
3. Calcular:

a. $\int_C xy dx + x^2 dy$

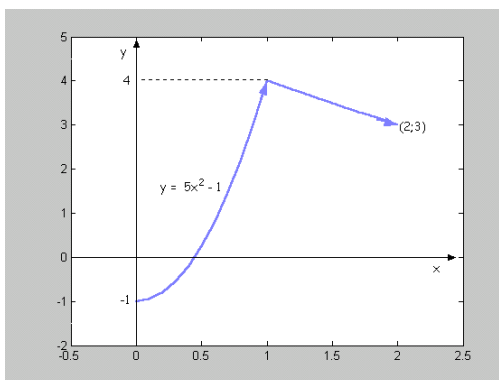
$C: y = 2x$, con $0 \leq x \leq 2$

b. $\int_C x^2 y dx + y^2 dy$

$C = C_1 \cup C_2$



c. $\int_{(0,-1)}^{(2,3)} e^x y^3 dx + 3y^2 e^x dy$



d. $\oint_C (2xy + x^2)dx + x^2 dy$ $C: \begin{cases} x = 2\cos t \\ y = 2\sin t \end{cases}; 0 \leq t \leq 2\pi$

e. $\oint_C (2z^2y + 2xy^2 - 4y - 27x^2z)dx + (2xz^2 + 2x^2y - 4x)dy + (4z^3 + 4zxy - 9x^3)dz$

1. $C: \begin{cases} x = 5 \\ y = \cos t \\ z = \sin t \end{cases}; 0 \leq t \leq 2\pi$

f. $\oint_C 2xyz^5 dx + 2yzx dy + xy dz$ $C: \begin{cases} y^2 + z^2 = 1 \\ x = 2 \end{cases}$ (sentido negativo)

4. Hallar el valor de $a \in \mathbb{R}$ para que el campo $\vec{F}(x, y, z) = (z, az^2 + 10zy + x)$ sea conservativo. Para el valor de a hallado, determinar la función potencial.
5. a) Dada la forma diferencial $(2xy - y^2 e^x)dx + (x^2 - 2e^x y)dy$, calcular la integral curvilínea de esa forma diferencial a lo largo de la quebrada de vértices $(1;1); (500;800); (600;-700); (4;3)$.
b) Calcular $\oint_C (x^2 y \cos(x) + 2xy \sin(x) - y^2 e^x)dx + (x^2 \sin(x) - 2ye^x)dy$ donde C es la curva de ecuación paramétrica $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$

Consideremos el movimiento de un cuerpo a lo largo de una curva arbitraria C , bajo la acción de una fuerza $\vec{F}$:

$$\vec{F}(x;y;z) = F_1(x;y;z)\vec{i} + F_2(x;y;z)\vec{j} + F_3(x;y;z)\vec{k}$$

El trabajo total realizado por la fuerza $\vec{F}$ al desplazarse el cuerpo desde $(x_1; y_1; z_1)$ hasta $(x_2; y_2; z_2)$ es:

$$W = \int_{(x_1; y_1; z_1)}^{(x_2; y_2; z_2)} \vec{F} \cdot d\vec{R} \quad (d\vec{R} = dx.\vec{i} + dy.\vec{j} + dz.\vec{k})$$

6. Hallar el trabajo de la fuerza $\vec{F}(x; y; z) = 3x^2\vec{i} + (2xz - y)\vec{j} + z\vec{k}$ al moverse un cuerpo en:
 - i) la recta desde $(0;0;0)$ hasta $(2;1;3)$
 - ii) la curva $x = 2t^2; y = t; z = 4t^2 - t$; desde $t = 0$ hasta $t = 1$.
 ¿Depende el trabajo realizado de la trayectoria seguida en este caso?
7. Proponer la expresión de un campo de fuerzas $\vec{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que el trabajo realizado por dicho campo al mover una partícula desde el origen de coordenadas hasta el punto $(2, 0, 8)$ sea independiente de la trayectoria.
8. Un cuerpo se mueve en línea recta desde $A = 2\vec{i} + 7\vec{j} - 3\vec{k}$, hasta $B = 5\vec{i} - 3\vec{j} - 6\vec{k}$, bajo la acción de una fuerza $\vec{F}(x; y; z) = 20\vec{i} - 30\vec{j} + 15\vec{k}$. Calcular el trabajo de la fuerza $\vec{F}$.
9. Hallar el trabajo realizado por la fuerza $\vec{F}(x; y; z) = (2x - y + 4)\vec{i} + (5y + 3x - 6)\vec{j}$ en un desplazamiento alrededor del triángulo de vértices $(0;0); (3;0); (3;2)$ en sentido positivo.
10. A un alambre delgado se le da forma de una semicircunferencia $x^2 + y^2 = 4, x \geq 0$. Si la densidad es una constante k , determinar la masa del alambre.